



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Matemático

TEMA 06

EDADES

A) Personas: A las cuales corresponden las edades con las que se trabajan, reconocer cuántas son las personas que intervienen.

B) Términos: Esta es una de las características más importantes, puesto que la acción del problema se desarrolla en tiempos diferentes ellos son:

Tiempo pasado:

Tenía, tuve, hace, ... etc.

Tiempo presente:

Tengo, tienes, actualmente, ... etc.

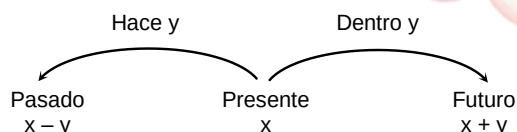
Tiempo futuro:

Tendrás, dentro de, ... etc

C) Condiciones: Son determinadas relaciones entre las cantidades o edades que intervienen y que se cumplen en un determinado tiempo o entre tiempos diferentes.

TIPOS DE PROBLEMAS

Tipo I: Cuando interviene la edad de una sola persona.



Tipo II: Cuando intervienen las edades de dos o más personas.

Hace a

Dentro b

	Pasado	Presente	Futuro
P ₁	$x - a$	X	$x + b$
P ₂	$y - b$	y	$y + b$

Se cumple que la diferencia de edades entre dos personas es constante en cualquier tiempo.

Planteo general:

Año de nacimiento + Edad actual = Año actual

PROBLEMAS DESARROLLADOS

1) Una persona nació en $\overline{19ab}$ y en $\overline{19ba}$ cumplió $(a+b)$ años. ¿En qué año cumplió $a(b)$ años?

Solución:

Empleando

Edad = Año actual - Año nacimiento

Tenemos: $a + b = \overline{19ba} - \overline{19ab}$

Descomponiendo polinómicamente:

$$a+b = 1900 + 10b+a - (1900 + 10a + b)$$

$$a+b = 1900 + 10b+a - 1900 - 10a - b$$

Desarrollando encontramos que:

$$10a = 8b$$

$$5a = 4b$$

Teniendo en cuenta que a y b son números de una cifra, esta igualdad cumple para: $a = 4$ y $b = 5$

⇒ Año de nacimiento: 1945

Para saber en qué año cumplió $a(b)$ años, es decir:

$$4(5) = 20 \text{ años}$$

Esta edad la sumaremos a su año de nacimiento; es decir:

$$1945 + 20 = 1965$$

2) La edad de Juana es el doble de la de Pancha, pero hace 15 años era el triple, hallar la suma de las edades actuales.

Solución:

En el diagrama de doble entrada, tenemos:

	Pasado	Presente
Juana	$2x - 16$	$2x$
Pancha	$x - 15$	x

$$\Rightarrow 2x - 15 = 3(x - 15)$$

$$\Rightarrow 2x - 15 = 3x - 45$$

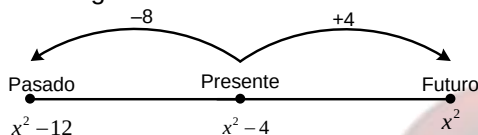
$$\Rightarrow x = 30$$

$$\therefore \text{suma de edades} = 60 + 30 = 90$$

- 3) La edad de Diego será dentro de 4 años un cuadrado perfecto. Hace 8 años su edad era la raíz de este cuadrado. ¿Qué edad tendrá dentro de 8 años?

Solución:

En el diagrama lineal:



$$\Rightarrow x^2 - 12 = \sqrt{x^2} = x$$

$$\Rightarrow x^2 - x = 12 \Rightarrow x(x-1) = 12 = 4 \times 3$$

$$\therefore x = 4$$

Edad dentro de 8 años

$$(x^2 - 4) + 8 = 16 - 4 + 8 = 20$$

PORCENTAJES

I) Tanto por cuanto

El **m** por **n** de una cantidad significa que tomamos **m** partes de un total de **n** partes iguales que fue dividida la cantidad, donde **n** es entero positivo y **m** es racional positivo.

$$\text{El m por n} = \frac{m}{n}$$

Ejemplos

1. El 7 por 9 de 45 = $\frac{7}{9} \times 45 = 35$

2. Hallar el 8 por 20 de 60.
 $\frac{8}{20} \times 60 = 24$

3. ¿Qué tanto por ciento de 60 es 6?
 $\frac{P}{T} \cdot 100 \rightarrow \frac{6}{60} \cdot 100 = 10\%$

4. ¿Qué tanto por ciento es A de B?
 $\frac{P}{T} \cdot 100 \rightarrow \frac{A}{B} \cdot 100 = \frac{100A}{B}\%$

II) Tanto por ciento

Si una cantidad se divide en 100 partes iguales, cada parte representa 1/100 del total, que se puede representar por 1%, al que denominaremos "uno por ciento".

➤ Porcentajes Notables

- $100\% = \frac{100}{100} = 1$ (es igual al total)
- $50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$ (es igual a la mitad del total)
- $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ (es igual a la cuarta del total)

➤ Cálculo de Porcentajes

a. Porcentaje de una cantidad

$$\text{El a \% de N} = \frac{a}{100} \cdot N$$

Ejemplos:

1. El 30 % de 50 = $\frac{30}{100} \cdot 50 = 15$

2. El 13 % de 100
a) 130 b) 13 c) 1.3
d) 1300 e) NA

b. Cuando se tenga porcentaje de porcentaje; una forma práctica es convertir cada uno a fracción y luego se efectúa la multiplicación.

Ejemplos:

1. Calcular el 15 % del 20 % de 1200.

$$\frac{15}{100} \times \frac{20}{100} \times 1200 = 36$$

2. Calcular el 20 % del 30 % del 10 % de 10 000.

- a) 60 b) 600 c) 6000
d) 660 e) NA

c. Los porcentajes se pueden sumar o restar si son referidos a una misma cantidad.

Ejemplos:

1. $10\% A + 20\% A = 30\% A$
2. $23\% N + 46\% N =$
3. $B + 13\% B =$
4. $N - 13\% N =$

d. En algunos casos para el cálculo de porcentajes es conveniente emplear una regla de tres simple directa. Toda cantidad referencial, respecto al cual se va calcular un porcentaje, se considera como cien por ciento (100%)

Ejemplos:

1. ¿Qué porcentaje es 133 de 380?

Cantidad	porcentaje
380	100 %
133	x %

$$x = \frac{133 \times 100\%}{380} = 35\%$$

2. En una aula de 50 estudiantes 30 son mujeres, ¿qué porcentajes representan?

- a) 60 b) 6 c) 30
d) 40 e) NA

OJO:

- a por b más = $\frac{b+a}{b}$
- a por b menos = $\frac{b-a}{b}$
- a % más = $(100 + a)\%$
- a % menos = $(100 - a)\%$

III) Descuentos sucesivos

En alguna oportunidad se tendrá que encontrar un descuento único de varios descuentos, entonces se utiliza la siguiente formula:

$$Du = \left| \frac{(100 - D_1)(100 - D_2) \dots (100 - D_n)}{100^{n-1}} - 100 \right| \%$$

Donde:

D_u = Descuento único

D_1 = Descuento 1

D_2 = Descuento 2

n = Número de descuentos

OJO: Para dos descuentos sucesivos:

$$DU = \left| D_1 + D_2 - \frac{D_1 D_2}{100} \right| \%$$

Ejemplos:

1. ¿A qué descuento único equivalen dos descuentos sucesivos del 20% y 30%?

$$DU = \left| \frac{(100 - 20)(100 - 30)}{100} - 100 \right| \% = 44\%$$

2. ¿A qué descuento único equivalen tres descuentos sucesivos del 10%, 20% y 50%?

- a) 198% b) 98% c) 96%
d) 90% e) NA

IV) Aumentos sucesivos

Encontrar un aumento único de varios aumentos, entonces se utiliza la siguiente formula:

$$Au = \left| \frac{(100 + A_1)(100 + A_2) \dots (100 + A_n)}{100^{n-1}} - 100 \right| \%$$

Donde:

A_u = Aumento único

A_1 = Aumento 1

A_2 = Aumento 2

n = Número de aumentos

Ejemplos:

1. ¿A qué aumento único equivalen dos aumentos sucesivos del 15% y del 20%?

- a) 38% b) 138% c) 36%
d) 136% e) NA

OJO: Para dos aumentos sucesivos:

$$DU = \left| A_1 + A_2 + \frac{A_1 A_2}{100} \right| \%$$

V) Variación Porcentual

Si el valor de una magnitud cambia, este cambio nos indica que puede ser de aumento o de disminución, entonces habrá un valor inicial y un valor final para la magnitud. La variación porcentual se expresa indicando ¿Qué tanto por ciento representa el aumento o disminución respecto del valor inicial?

Representando:

$$\Delta = \left[\frac{(100 - D_1) \dots (100 - D_n)(100 + A_1) \dots (100 + A_m)}{100^{n+m-1}} - 100 \right] \%$$

Donde:

D_1 = Descuento 1

D_2 = Descuento 2

n = Número de descuentos

A_1 = Aumento 1

A_2 = Aumento 2

m = Número de aumentos

Ejemplos:

1. Si a un número le restamos su 20%, ¿qué porcentaje le debemos sumar al resultado para obtener el número original?

- a) 120 b) 22 c) 25
d) 30 e) 40

VI) Situaciones Comerciales

Para las transacciones comerciales los términos que se usan son los siguientes:

Pv: Precio de Venta

Pc: Precio de Compra

G: Ganancia.

P: Pérdida.

Pf: Precio fijado

D: Descuento

Casos:

1. Si en la transacción comercial hay ganancia.

$$Pv = Pc + G \quad Pv > Pc$$

2. Si en la transacción comercial se origina pérdida.

$$Pv = Pc - P \quad Pv < Pc$$

3. Si en la transacción comercial se hace un descuento.

$$Pv = Pf - D$$

Observaciones:

Todo porcentaje de ganancia o pérdida que no refiera unidad se sobreentiende que es referida al precio de costo.

Ejemplo:

Se vende un artefacto en \$ 600 ganando el 20%. ¿Cuál era el precio de costo?

Sabemos que cuando hay ganancia la venta se compone de:

$$Pv = Pc + G$$

La ganancia es el 20 % ¿de qué?, como no nos dicen se supone que es del costo.

Reemplazando los datos tenemos:

$$600 = Pc + 20 \% PC$$

$$600 = 120 \% Pc$$

$$600 = \frac{120}{100} Pc \longrightarrow Pc = \$ 500$$

Todo descuento, mientras no se diga nada será referida al precio de lista.

Ejemplo:

El precio de un pantalón se ha fijado en \$ 50 pero esta semana está con el 30 % de descuento. ¿Cuál será el precio de venta?

Si hay descuento, sabemos que:

$$\begin{aligned} Pv &= Pf - D \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ Pv &= Pf - 30\%Pf \\ Pv &= \frac{70}{100} \times 50 \longrightarrow Pv = \$ 35 \end{aligned}$$

Al fijar el precio de un artículo se está incluyendo en él, el costo, la ganancia y el descuento que se piense hacer. Así:

Ejemplo:

¿Qué precio se debe fijar a una computadora que costó \$ 460, de tal manera que al venderlo se haga un descuento de \$ 120 y aun así se esté ganando \$ 180?

Tenemos los datos:

$$Pc = 460; G = 180; D = 120; Pf = ?$$

$$Pf = Pc + G + D$$

$$Pf = 460 + 180 + 120$$

$$Pf = \$ 760$$

VII) Mezclas

Una mezcla es la unión de dos o más sustancias generando una nueva. Por lo tanto la pureza de una mezcla alcohólica nos indica qué tanto por ciento representa el volumen del alcohol puro respecto del volumen total. Se calcula así:

$$^{\circ} \text{Pureza} = \frac{V_{OH}}{V_{Total}} \times 100\%$$

“Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos”. Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM
¡La clave para tu ingreso!

